

Regeneration des Caudalhorns bei der Seidenspinner- raupe (*Bombyx mori* L.).

Von

Dr. phil. **Franz Megušar.**

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 2 Figuren im Text.

Eingegangen am 31. August 1907.

Die Regenerationsfähigkeit des Caudalhorns beim Maulbeer-Seidenspinner (*Bombyx mori* L.) ist bereits von KELLOGG¹⁾ gelegentlich seiner Versuche an den Beinen des nämlichen Tieres geprüft worden. Seine Versuche verliefen aber hinsichtlich jenes Organes mit negativem Resultat. Dieser Umstand veranlaßte KELLOGG, an der Regenerationsanlagen erzeugenden und vernichtenden Macht der Selection festhaltend, die Ansicht zu äußern, das Caudalhorn hätte, da es im Laufe der Zeit unbrauchbar geworden sei, ihm daher jede biologische Bedeutung für das Tier fehlt, auf dem Wege des negativen Selectionsprozesses das Regenerationsvermögen eingebüßt.

Inwiefern sich die Wirkung der Selection geltend gemacht hat und ob rudimentären oder dafür gehaltenen Organen das Regenerationsvermögen fehlt, sollte wenigstens für den vorliegenden Fall mein nachstehender Versuch entscheiden, den ich in der Vermutung, KELLOGG hätte mit zu vorgeschrittenen Stadien experimentiert, zur Prüfung seiner Versuchsergebnisse vornahm.

Die Seidenspinnerraupe macht als solche vier Häutungen durch oder, wie sich KELLOGG ausdrückt, vier Perioden. Nach der fünften Häutung wird sie zur Puppe. Die Ausführung der Operation an

¹⁾ KELLOGG, V. L., Regeneration in Larval Legs of Silkworms. Journal of Experimental Zoology. Vol. I. No. 4. p. 593—599. 1904.

Tieren der ersten und zweiten Periode schien KELLOGG technisch schwierig, und er operierte daher ausschließlich Tiere der dritten und vierten Periode. Nach seinen Befunden erfolgte der Wiedersatz der amputierten Beine nicht mit der ersten Häutung nach vorgenommener Operation, sondern stets erst mit der zweiten Häutung.

Eine Regeneration des Caudalhorns aber war bei so alten Tieren ohnehin kaum zu erwarten, da die operierten Raupen bis zur Verpuppung nur mehr ein oder zwei Häutungen zu absolvieren hatten. Operierte er z. B. Tiere nach der dritten Häutung, so lag zwischen dem Zeitpunkte der Operation und demjenigen der Entstehung der Puppe nur eine Larvenhäutung, die folgende Häutung ergab bereits die Puppe, die aber das Caudalhorn als strenges Larvenorgan nicht mehr besitzt. Operierte er dagegen Tiere, die vor der Verpuppung noch zwei Häutungen durchzumachen hatten, so ist eine vollständige Regeneration wegen der geringen Blutzufuhr zum genannten Organ, Hand in Hand damit wegen seiner geringen Ernährung und seines geringen Wachstums, endlich auch wegen des raschen Tempos der noch ausstehenden Häutungen nicht denkbar.

Meine Versuche wurden an Tieren ausgeführt, die ich aus Eiern aufzog; diese erhielt ich von der K. k. Landwirtschaftlich-chemischen Versuchsstation in Görz zugeschiedt, wofür ich der genannten Anstalt noch hier meinen wärmsten Dank aussprechen möchte.

Ich operierte am 29. IV. 05 20 Räumchen, die 3 Tage vorher ausgekrochen waren, indem ich ihnen das noch unansehnliche Caudalhorn unter der Lupe mittels einer feinen Schere nahe am Rumpfe abschnitt. Aus der entstandenen Wunde quoll nur wenig grünliche Blutflüssigkeit, die bald darauf zu einem dunklen Wundschorf erstarrte. Die operierten Tiere wurden bis zum Wundverschluß in einem kleinen Glasgefäß gehalten. Hierauf übersetzte ich sie mittels eines Pinsels in ein Insektarium (viereckiges Holzgestell, die beiden Längswände verglast, die vordere davon als Schubtür eingerichtet, der Deckel mit Drahtgitter bespannt).

Die Fütterung gestaltete sich sehr schwierig, da zu jener Zeit, als ich infolge des in den warmen Räumen verfrühten Auskriechens die Versuche bereits aufstellen mußte, die Maulbeerblätter in hiesiger Gegend noch nicht entwickelt waren. Ich war längere Zeit genötigt, eine größere Anzahl von jungen, nur beknospten Zweigen, die ich zufolge einer dankenswerten Bewilligung des K. k. Praterinspektorates aus den Prateralleen holen lassen durfte, in den warmen Glashäusern

der Biologischen Versuchsanstalt aufzustellen, um sie durch hohe Wärme und Feuchtigkeit zur frühen Entfaltung zu bringen. Die auf diese Weise erhaltenen Blätter und größeren Knospen wurden, solange die Raupen noch klein waren, in feinerhacktem Zustande auf dem weißen Filtrierpapier, das ich vorher etwas befeuchtete, gereicht. Später stellte ich ihnen kleine, in mit Wasser gefüllte Medizinfläschchen gesteckte Zweige in den Behälter. Die betreffenden Fläschchen umhüllte ich mit einem rauhen Papier, um den eventuell herabgefallenen Larven das Wiedererreichen der Zweige zu erleichtern.

In den Räumen, wo die Versuchstiere sich befanden, herrschte ungefähr eine konstante Temperatur von 35° C.

Am 1. V. 05 starben fünf Tiere. Am 3. V. 05 hat anscheinend die erste Häutung stattgefunden, da die Mehrzahl der überlebenden

Fig. 1.



Abdominalende der Raupe von *Bombyx mori*
mit normalem Caudalhorn. (Nat. Gr.)

Fig. 2.



Abdominalende der Raupe von *Bombyx mori*
mit regeneriertem Caudalhorn. (Nat. Gr.)

Tiere keinen Wundschorf mehr besaß. Merkwürdigerweise konnte ich eine abgestreifte Larvenhaut nie auffinden. Vielleicht werden die Häute, wie es manche Tiere regelmäßig tun, von den Raupen verzehrt. Bei näherer Betrachtung konnte ich an der Stelle, wo vorher das Caudalhorn inserierte, einen lichten Hautfleck bemerken. Von einem Regenerat war noch keine Spur vorhanden. Am 6. V. 05 brach in dem Insektarium eine Epidemie aus, die mir, bis auf drei Exemplare, alle Versuchstiere dahinraffte. Die überlebenden übersetzte ich deshalb in ein andres größeres Insektarium und versorgte sie reichlich mit Futter. Am 9. V. 07 bemerkte ich an Stelle des lichten Hautfleckes einen kleinen höckerigen Auswuchs ohne irgend eine Behaarung, wie sie unter der Lupe am normalen Caudalhorn zu sehen ist. Am 17. V. 07 schien mir der Höcker bedeutend herangewachsen und dem normalen Caudalhorn in der Gestalt ähnlich zu sein. Nun zeigte sich auch im abgeschwächten Grade die Beborstung des primären Horns wieder. Am 25. V. 07 fand ich zwei Exemplare davon eingefallen und krankhaft braun gefärbt vor. Als ich sie in die Hand nahm, floß eine übelriechende Flüssigkeit heraus. Das letzte

Tier, das ich noch besaß, war bis auf die Hälfte der vorherigen Länge verkürzt und schickte sich zur Verpuppung an; ich konservierte es gleich darauf.

Das erhaltene Regenerat (Fig. 2) ist, von der Wurzel an gemessen, etwa 1 mm lang, distalwärts verjüngt und fein beborstet, während das normale Caudalhorn (Fig. 1) dieses Stadiums eine Länge von ungefähr $1\frac{1}{2}$ mm aufweist, an der Spitze leicht abgeflacht ist und eine kräftigere Beborstung zeigt.

